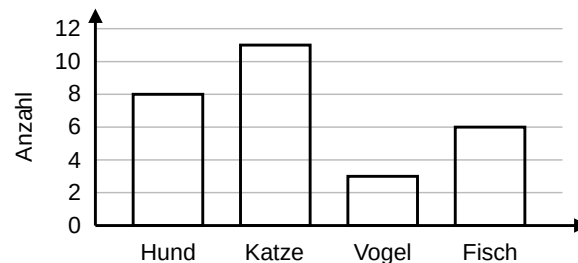


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 6R	Name	Datum
Statistische Kennwerte			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

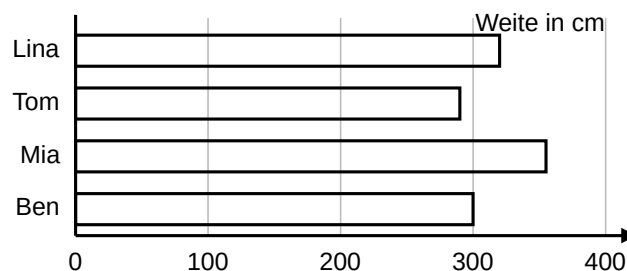
1. **Haustiere der Klasse.** Die Klasse 6R hat gezählt, welche Haustiere die Kinder zu Hause haben. Das Säulendiagramm zeigt das Ergebnis.



- Lies aus dem Diagramm ab, wie viele Kinder einen Hund und wie viele eine Katze haben. (2 BE)
 - Nenne das Haustier, das am häufigsten vorkommt, und das Haustier, das am seltensten vorkommt. (2 BE)
 - Bestimme die Spannweite der vier Anzahlen (größte Anzahl minus kleinste Anzahl). (2 BE)
2. **Verkaufte Schuhe.** Ein Schuhgeschäft notiert in einer Tabelle, wie oft jede Schuhgröße an einem Tag verkauft wurde.

Schuhgröße	37	38	39	40	41
Anzahl	4	9	12	7	5

- Gib an, welche Schuhgröße am häufigsten verkauft wurde. (2 BE)
 - Benenne den Fachbegriff für den Wert, der in einer Datenreihe am häufigsten vorkommt. (2 BE)
3. **Weitsprung.** Beim Sportfest springen vier Kinder weit. Das Balkendiagramm zeigt ihre besten Sprungweiten in Zentimetern.



- Lies die weiteste und die kürzeste Sprungweite ab und gib jeweils das Kind dazu an. (3 BE)
 - Berechne die Spannweite der vier Sprungweiten. (2 BE)
4. **Gelesene Bücher.** Mia notiert ein halbes Jahr lang, wie viele Bücher sie pro Monat liest.

Monat	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun
Bücher	3	5	2	6	4	4

Berechne das arithmetische Mittel (den Durchschnitt) der gelesenen Bücher pro Monat. Schreibe deinen Rechenweg auf. (4 BE)

5. **Warten auf den Bus.** An fünf Tagen notiert Jara, wie viele Minuten sie auf den Bus warten muss: **7 min, 4 min, 9 min, 6 min, 5 min.**
- Bestimme den Median (Zentralwert) der fünf Wartezeiten. Sortiere zuerst! (3 BE)
 - Bestimme die Spannweite der fünf Wartezeiten. (2 BE)
6. **Wie groß ist die Gruppe?** Sechs Kinder einer Tanzgruppe sind unterschiedlich groß (in Zentimetern): **142, 150, 138, 147, 155, 144.**
- Bestimme den Median (Zentralwert) der sechs Körpergrößen. Achtung: Es sind gerade viele Werte!

(4 BE)

7. **Lieblingssport zeichnen.** Eine Umfrage nach der Lieblingssportart ergab diese Häufigkeiten:
Fußball: 10 Schwimmen: 6 Reiten: 4 Tennis: 8. Das Achsenkreuz unten ist schon vorbereitet.



- a. **Zeichne** für jede Sportart eine Säule in der richtigen Höhe in das Achsenkreuz. (4 BE)
b. **Gib** an, welche Sportart der Modalwert dieser Umfrage ist. (1 BE)
8. **Tore der Saison.** Eine Handballmannschaft hat in 10 Spielen so viele Tore mehr als der Gegner geschossen. Die Urliste zeigt die Werte.

3	1	2	4	2	0	2	5	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- a. **Berechne** das arithmetische Mittel der Tore. (2 BE)
b. **Bestimme** den Median der Tore. Sortiere zuerst! (2 BE)
c. **Bestimme** den Modalwert und die Spannweite der Tore. (2 BE)
9. **Ein hoher Durchschnitt.** In einer kleinen Firma arbeiten fünf Personen. Ihre Monatsgehälter stehen in der Tabelle (in Euro).

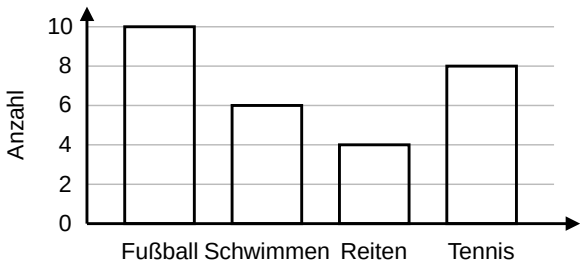
Person	A	B	C	D	E
Gehalt	2400	2600	2800	3200	13000

- a. **Berechne** das arithmetische Mittel und den Median der fünf Gehälter. (3 BE)
b. **Beurteile**, welcher der beiden Kennwerte das typische Gehalt in dieser Firma besser beschreibt. Begründe deine Antwort. (3 BE)
10. **Der fehlende Wert.** Bei einem Spiel würfelt Noah fünfmal. Das arithmetische Mittel seiner fünf Ergebnisse ist **7**. Vier seiner Ergebnisse kennst du schon: **5, 9, 6, 8**.
- a. **Bestimme** das fehlende fünfte Ergebnis. (3 BE)
b. **Bestimme** den Median aller fünf Ergebnisse. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Statistische Kennwerte

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Ablesen:</i> * Hund: 8 Kinder * Katze: 11 Kinder.	I	2	
1b	<i>Nennen:</i> * am häufigsten: Katze (11) * am seltensten: Vogel (3).	I	2	
1c	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz größter minus kleinster Wert: $11 - 3$ * Spannweite = 8 Kinder.	I	2	
2a	<i>Angeben:</i> ** Schuhgröße 39 (sie wurde mit 12 am häufigsten verkauft).	I	2	
2b	<i>Benennen:</i> ** Der häufigste Wert heißt Modalwert (Modus).	I	2	
3a	<i>Ablesen:</i> * weiteste Sprungweite: 355 cm (Mia) * kürzeste Sprungweite: 290 cm (Tom) * beide Kinder korrekt zugeordnet.	I	3	
3b	<i>Berechnen:</i> * Ansatz $355 - 290$ * Spannweite = 65 cm.	II	2	
4	<i>Berechnen:</i> * Summe: $3 + 5 + 2 + 6 + 4 + 4 = 24$ * durch Anzahl 6 teilen: $24 : 6$ ** arithmetisches Mittel = 4 Bücher pro Monat.	I	4	
5a	<i>Bestimmen:</i> * sortiert: 4, 5, 6, 7, 9 * ungerade Anzahl (5 Werte), mittlerer Wert zählt ** Median = 6 min.	II	3	
5b	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz $9 - 4$ * Spannweite = 5 min.	I	2	
6	<i>Bestimmen:</i> * sortiert: 138, 142, 144, 147, 150, 155 * gerade Anzahl: beide mittleren Werte 144 und 147 ** Median = $\frac{144 + 147}{2} = 145,5$ cm.	II	4	
7a	<i>Zeichnen:</i> je Säule in richtiger Höhe $\frac{1}{2}$ BE (Fußball 10, Schwimmen 6, Reiten 4, Tennis 8); saubere Breite/Abstände $\frac{1}{2}$ BE. 	II	4	
7b	<i>Angeben:</i> * Modalwert = Fußball (häufigste Nennung, 10).	I	1	
8a	<i>Berechnen:</i> * Summe: $3 + 1 + 2 + 4 + 2 + 0 + 2 + 5 + 2 + 3 = 24$ * Mittel: $24 : 10 = 2,4$ Tore.	II	2	
8b	<i>Bestimmen:</i>	II	2	

	* sortiert: 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5; mittlere Werte (5. und 6.) sind beide 2 * Median = $\frac{2+2}{2} = 2$ Tore.			
8c	<i>Bestimmen:</i> * Modalwert = 2 Tore (kommt viermal vor) * Spannweite: $5 - 0 = 5$ Tore.	II	2	
9a	<i>Berechnen:</i> * Summe: $2400 + 2600 + 2800 + 3200 + 13000 = 24000$ * Mittel: $24000 : 5 = 4800$ € * Median (sortiert, mittlerer Wert): 2800 €.	II	3	
9b	<i>Beurteilen:</i> ** Der Median (2800 €) beschreibt das typische Gehalt besser. * Begründung: Das hohe Gehalt von 13000 € ist ein Ausreißer; es zieht das Mittel stark nach oben, obwohl vier von fünf Personen deutlich weniger verdienen. Der Median bleibt davon fast unberührt.	III	3	
10a	<i>Bestimmen:</i> * Gesamtsumme rückwärts: $7 \cdot 5 = 35$ * bekannte vier Werte: $5 + 9 + 6 + 8 = 28$ ** fehlender Wert: $35 - 28 = 7$.	III	3	
10b	<i>Bestimmen:</i> * sortiert: 5, 6, 7, 8, 9 ** Median = 7.	II	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10